

Escenas MUJOCO

31 de julio de 2026

1. De ROBOSUITE

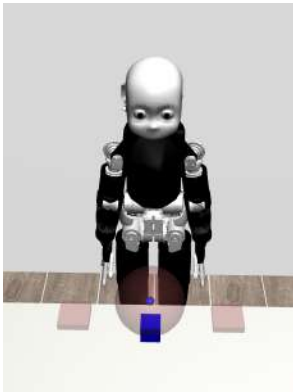
robosuite docs

Escenas de manipulación con un objeto de tarea sobre la mesa, adaptadas desde robosuite. Todas parten en un estado inicial fijo.

scene_icub_lift.xml

Tarea: Block Lifting

- **Scene Description:** A cube is placed on the tabletop in front of a single robot arm.
- **Goal:** The robot arm must lift the cube above a certain height.

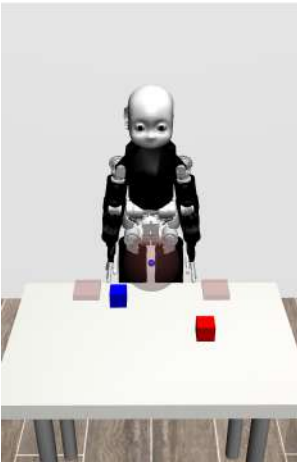


scene_icub_stack.xml

Tarea: Block Stacking

- **Scene Description:** Two cubes are placed on the tabletop in front of a single robot arm.
- **Goal:** The robot must place one cube on top of the other cube.





scene_icub_pickplace.xml

Tarea: Pick and Place

- **Scene Description:** Four objects are placed in a bin in front of a single robot arm. There are four containers next to the bin.
- **Goal:** The robot must place each object into its corresponding container. **This task also has easier single-object variants.**



scene_icub_door.xml

Tarea: Door Opening

- **Scene Description:** A door with a handle is mounted in free space in front of a single robot arm.
- **Goal:** The robot arm must learn to turn the handle and open the door.

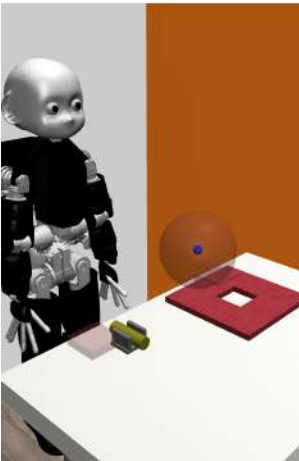




scene_icub_peginhole.xml

Tarea: Peg in Hole

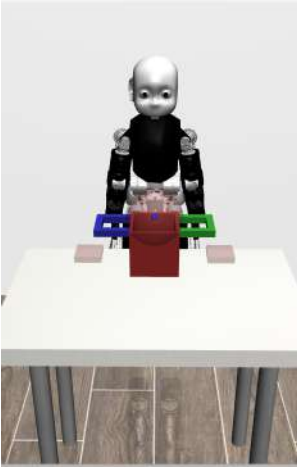
- **Scene Description:** Two robot arms are placed either next to each other or opposite each other. One robot arm holds a board with a square hole in the center, and the other robot arm holds a long peg.
- **Goal:** The two robot arms must coordinate to insert the peg into the hole.



scene_icub_twoarmlift.xml

Tarea: Two Arm Lift

- **Scene Description:** A large pot with two handles is placed on a table top. Two robot arms are placed on the same side of the table or on opposite ends of the table.
- **Goal:** The two robot arms must each grab a handle and lift the pot together, above a certain height, while keeping the pot level.



scene_icub_nut_assembly_extra.xml

Tarea: Nut Assembly

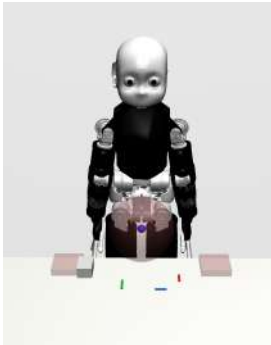
- **Scene Description:** Two colored pegs (one square and one round) are mounted on the tabletop, and two colored nuts (one square and one round) are placed on the table in front of a single robot arm.
- **Goal:** The robot must fit the square nut onto the square peg and the round nut onto the round peg. This task also has easier single nut-and-peg variants.



scene_icub_table_wiping_extra.xml

Tarea: Table Wiping

- **Scene Description:** A table with a whiteboard surface and some markings is placed in front of a single robot arm, which has a whiteboard eraser mounted on its hand.
- **Goal:** The robot arm must learn to wipe the whiteboard surface and clean all of the markings.

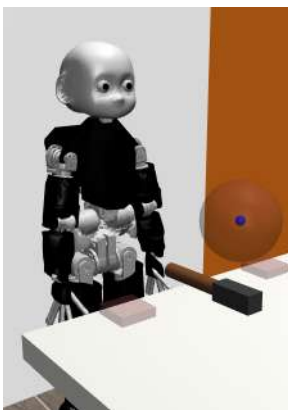


Nota: Los palitos técnicamente **no son obstáculos físicos**; tienen `contype="0"` con `affinity="0"`, es decir, el robot puede pasar el borrador justo encima sin chocar con nada. Son decoraciones puramente visuales pegadas a la mesa (igual que una mancha de plumón, no un objeto sólido).

`scene_icub_two_arm_handover_extra.xml`

Tarea: Two Arm Handover

- **Scene Description:** A hammer is placed on a narrow table. Two robot arms are placed on the same side of the table or on opposite ends of the table.
- **Goal:** The two robot arms must coordinate so that the arm closer to the hammer picks it up and hands it to the other arm.



2. De DexMimicGen

dexmimicgen docs

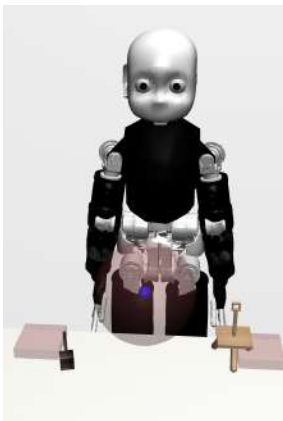
dexmimicgen escenarios img

dexmimicgen escenarios codigos

scene_icub_threading_extra.xml

Tarea: Threading

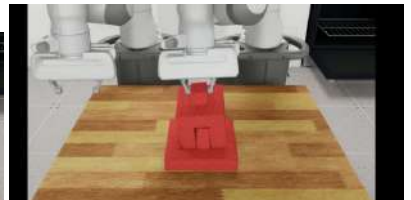
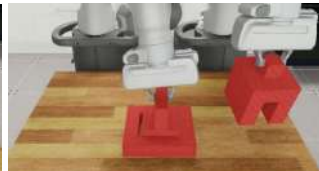
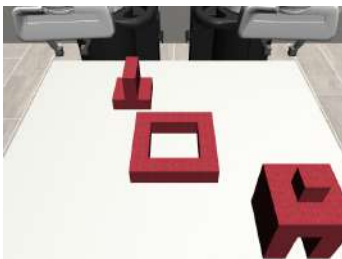
- Pasar una aguja/varilla delgada por un aro pequeño sostenido por la otra mano
- `_check_success(self)`: Check if needle has been inserted into ring. "la distancia entre el centro de la aguja y el centro promedio de los segmentos del aro debe ser menor que el radio del aro, o sea, la aguja tiene que estar efectivamente atravesando el círculo."

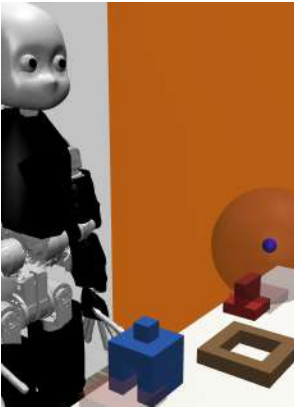


scene_icub_piece_assembly_extra.xml

Tarea: TwoArmThreePieceAssembly

- Insertar 3 piezas, una por una y en orden, en una base de ensamblaje. Es una tarea secuencial, no simultánea.
- `def _check_first_piece_is_assembled(self, xy_thresh=0.02)`
Pieza 1 alineada en x/y con la base (menos de 2 cm de diferencia) y soltada (el gripper ya no la sostiene).
- `def _check_second_piece_is_assembled(self, xy_thresh=0.02, z_thresh=0.02)`
Con lo anterior cumplido: pieza 2 alineada en x/y con la pieza 1 (menos de 2 cm), a la altura correcta encima de ella, y también soltada.





scene_icub_transport_extra.xml

Tarea: TwoArmTransport

- Tarea de largo horizonte: un objeto se transfiere entre zonas, requiriendo coordinación tipo relevo entre los dos brazos.
- `def _check_success(self):` Check if payload is in target bin and trash is in trash bin.

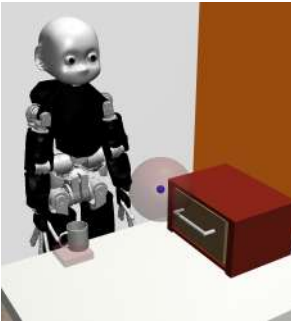


scene_icub_drawer_cleanup_extra.xml

Tarea: TwoArmDrawerCleanup

- Tarea con objeto articulado: abrir un cajón y sacar o guardar objetos de su interior.
- `def _check_drawer_close(self):` verifica que el cajón esté cerrado.
- `def _check_object(self):` verifica que el objeto esté dentro del cajón comprobando el contacto con la geometría del fondo.

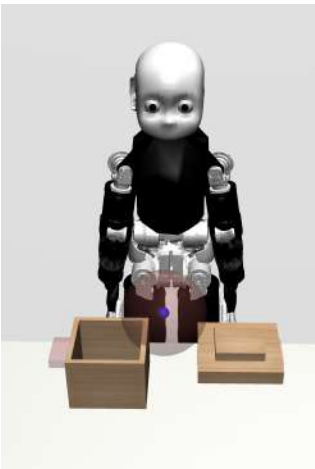




scene_icub_box_cleanup_extra.xml

Tarea: TwoArmBoxCleanup

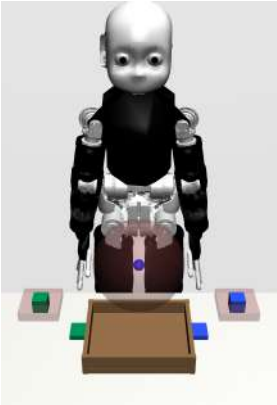
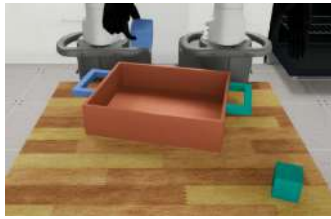
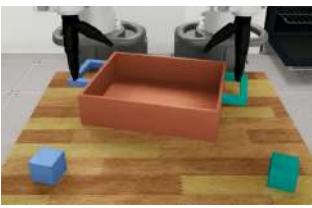
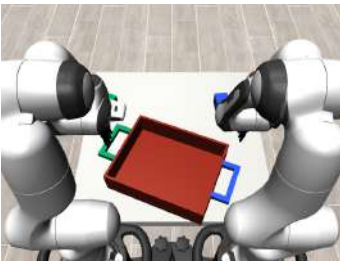
- def _check_success(self) # NOTE: easiest check is the following. check x and y position alignment being close enough, and z position alignment close enough: verifica que la alineación en x, y y z entre la tapa y la caja sea suficientemente cercana.
- La tapa está bien puesta cuando el **centro de la caja inferior de la tapa** queda alineado en x/y con la base de la caja (menos de 3 cm de diferencia) y a la altura correcta: la separación en z debe ser aproximadamente la altura de la caja más el grosor de la tapa (con un 1 % de tolerancia).



scene_icub_tray_lift_extra.xml

Tarea: Two Arm Lift Tray

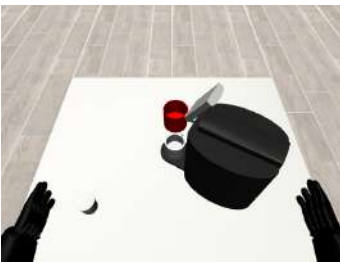
- La bandeja parte vacía y ambos cubos deben permanecer dentro mientras se levanta.
- def _check_success(self) Check if pot is successfully lifted easy way to check for object in drawer - check if object in contact with bottom drawer geom cube is higher than the table top above a margin: verifica que la bandeja haya sido levantada y que los cubos permanezcan sobre ella.



scene_icub_coffee_extra.xml

Tarea: TwoArmCoffee

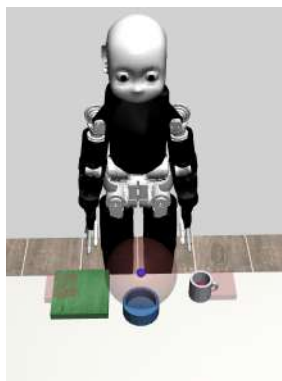
- Insertar una cápsula en la máquina y cerrar la tapa. Es una tarea secuencial de manipulación por contacto.
- lid should be closed
- pod should be in pod holder
- center of pod cannot be more than the difference of radii away from the center of pod holder
- make sure vertical pod dimension is above pod holder lower bound and below the lid lower bound



scene_icub_pouring_extra.xml

Tarea: TwoArmPouring

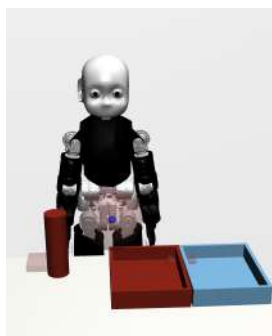
- Agarrar la taza (que contiene la bolita), verterla para que la bolita caiga dentro del bowl y dejar el bowl apoyado sobre el pad verde.
- La condición de éxito verifica que la esfera quede dentro del bowl, que el bowl permanezca sobre el pad, en posición vertical y suficientemente centrado.
- success check by checking sphere contained within bowl (could probably check contact between sphere geom and bowl geom and x-y of sphere within x-y of bowl + bowl radius)
return (ball_in_bowl and xy_dist < ball_xy_th and bowl_on_pad
and bowl_upright and xy_dist_to_pad < bowl_xy_th)



scene_icub_can_sorting_extra.xml

Tarea: TwoArmCanSorting

- Clasificar objetos tipo lata en distintos contenedores según su categoría o color.
- if self.is_red: return x_check_red and y_check_red and z_check_red else: return x_check_blue and y_check_blue and z_check_blue Si la lata es roja, tiene que estar dentro del bin rojo en las 3 dimensiones; si es azul, dentro del azul.



3. Nota: Determinismo del estado inicial

Las escenas en las que nos basamos suelen randomizar la posición del objeto en cada episodio ("Start State Distribution"). Las nuestras parten siempre en la misma posición, así el estado inicial se puede replicar exacto en el módulo físico antes de cada sesión. Pero tiene un costo si después se entrena un modelo con estos datos, un objeto que siempre parte del mismo punto puede hacer que el modelo generalice peor.

Se puede escribir un script que, antes de cada reset, tome un rango de posiciones válidas por escena (2-3 puntos discretos, o un muestreo dentro de un área definida) y lo aplique al XML o directamente al estado del simulador, similar a UniformRandomSampler de robosuite. Así no se pierde la reproducibilidad, la posición sigue viniendo de un parámetro conocido y no de algo aleatorio sin control, pero el dataset queda con más variedad para entrenar.